PROGRAMACIÓN

Ayudantía 5

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI

Sistema de comunicación Artemis II

Contexto:

La NASA ha abierto una convocatoria para estudiantes de Ingeniería con conocimientos en Python, con el objetivo de colaborar en el desarrollo de sistemas para la misión Artemis II.

En esta misión, uno de los requerimientos es contar con un sistema que permita informar a la tripulación el estado de los distintos módulos de la nave, de manera clara y rápida.

Los módulos pueden encontrarse en los siguientes estados:

- Operativo
- En revisión
- Crítico

Para este programa en específico, la NASA quiere evitar repetir el mismo código una y otra vez, por lo que pide usar funciones (subprogramas) para mantener el código ordenado.

Requerimientos:

1. **Menú:**
   a. Mostrar por consola el mensaje:

   "Bienvenido! ¿Qué módulo desea chequear?"

   b. Mostrar el siguiente menú de opciones:
      1) Propulsión.
      2) Navegación.
      3) Soporte vital.
   c. Pedir por consola la opción a realizar.
   d. El programa debe permitir ingresar "fin" para finalizar la ejecución.

2. **Informe de estado del módulo:**

   Para el módulo seleccionado, el programa debe:

   a. Solicitar al usuario el estado del módulo.
   b. Mostrar por consola un mensaje informativo según el estado ingresado:
      - Operativo → "todo funcionando correctamente."
      - En revisión → "requiere supervisión técnica."
      - Crítico → "atención inmediata requerida."
   c. El mensaje final debe tener el siguiente formato:

   "Módulo de {nombre}: {mensaje}"

3. **Consideraciones:**
   - El programa debe seguir ejecutándose hasta que el usuario ingrese "fin".
   - Se debe revisar que la opción ingresada sea válida. En caso contrario, se debe pedir nuevamente.
   - Se recomienda separar el problema en funciones, por ejemplo:
     - Función para desplegar menú.
     - Función para obtener el mensaje asociado al estado.
     - Función para mostrar el mensaje final.

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
Bienvenido! ¿Qué módulo desea chequear?
1) Propulsión.
2) Navegación.
3) Soporte vital.
Ingrese una opción ('fin' para salir): propulsión
Ingrese el estado del módulo: operativo

Enviando mensaje...
Módulo de propulsión: todo funcionando correctamente.

==============================

¿Desea chequear otro módulo?
1) Propulsión.
2) Navegación.
3) Soporte vital.
Ingrese una opción ('fin' para salir): navegación
Ingrese el estado del módulo: en revisión

Enviando mensaje...
Módulo de navegación: requiere supervisión técnica.

==============================

¿Desea chequear otro módulo?
1) Propulsión.
2) Navegación.
3) Soporte vital.
Ingrese una opción ('fin' para salir): fin
Saliendo del programa...
```

PROGRAMACIÓN

Ayudantía 5

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI

Escape Room

Contexto:

Como pasatiempo, administras un emprendimiento de Escape Rooms y quieres obtener algunas estadísticas sobre el desempeño de tus jugadores. Para ello, cuentas con un archivo de texto "escape_room.txt" que almacena información de distintas partidas realizadas en tus salas.

Formato del archivo escape_room.txt:

pieza,dificultad,jugador,edad,pistas_usadas,puzzles_resueltos,tiempo_salida

Donde:

- **pieza**: nombre del escape room.
- **dificultad**: fácil, intermedio o difícil.
- **jugador**: nombre del participante.
- **edad**: edad del jugador.
- **pistas_usadas**: cantidad de pistas solicitadas durante la partida.
- **puzzles_resueltos**: cantidad de puzzles resueltos.
- **tiempo_salida**: tiempo, en segundos, que el jugador demoró en completar la sala. Si no logró salir, se registra -1.

Requerimientos:

Se debe crear un programa que **pida el nombre del archivo** y muestre por consola lo siguiente:

1. El nombre y edad de los jugadores que no lograron completar el escape room.
2. El nombre del jugador más rápido en completar un escape room.
3. El tiempo promedio de salida para cada nivel de dificultad.
4. Total de pistas utilizadas en la pieza "Laboratorio X".

Consideraciones:

- Para los puntos 2 y 3, solo deben considerarse los registros en que el jugador logró completar el escape room.
- Se debe crear una subprograma que solicite el nombre del archivo y abrirlo correctamente.
- Se deben utilizar subprogramas para calcular los promedios y mostrarlos por consola.
- Para redondear los promedios, utilizar round(promedio).

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
Ingrese el nombre del archivo: escape_room.txt

1) Jugadores que no lograron salir del Escape Room:
- Tomas (23)
- Camila (21)
- Antonia (20)
- Martina (21)
- Agustin (25)
- Paula (26)

2) Ignacia fue el/la jugador/a más rápido/a, demorando 2300 segundos.

3) Promedios:
Promedio de tiempo de dificultad Facil: 2533 segundos
Promedio de tiempo de dificultad Intermedio: 3233 segundos
Promedio de tiempo de dificultad Dificil: 3075 segundos

4) Pistas utilizadas en Laboratorio X: 15
```